Материалы осеннего семестра 2022 года на первом курсе НОД.

Содержание

1 Занятия **2**

1.1 Занятие 1. Определенные интегралы. 2
1.2 Занятие 2. Несобственные интегралы. 2
1.3 Занятие 3. Несобственные интегралы II. 3
1.4 Занятие 4. Равномерная сходимость интегралов. 3
1.5 Занятие 5. О пользе параметров в интегралах. 4
1.6 Занятие 6. Интегралы в применении к рядам и последовательностям.. 5
1.7 Занятие 7. Непрерывность функций от нескольких переменных. 6
1.8 Занятие 8. Дифференцируемость функций от нескольких переменных. 6
1.9 Занятие 9. Теорема о неявной функции. 7
1.10 Занятие 10. Теорема о неявной функции II. 7
1.11 Занятие 11. Формулы Тэйлора. 8
1.12 Занятие 12. Глобальные максимум и минимум. 8

2 Контрольные **9**

3 Листочки **14**

3.1 Первый листочек 14
3.2 Второй листочек 16
3.3 Третий листочек 17

1 Занятия

1.1 Занятие 1. Определенные интегралы.

Определенные интегралы.

0. С помощью формулы Ньютона-Лейбница найдите

a) $\int_{-1}^{8} \sqrt[3]{x}\,dx$; b) $\int_{-\pi}^{0} \cos(nx)\,dx, \quad n \in \mathbb{N}$; c) $\int_{-1/2}^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$.

2. С помощью интегрирования по частям найдите следующие определенные интегралы:

a) $\int_0^{\ln 2} xe^{-x}dx$; b) $\int_0^{\sqrt{3}} x \operatorname{arctg} x\,dx$; c) $\int_0^{2\pi} x^2 \cos x\,dx$.

3. Посчитайте, сделав подходящую замену:

a) $\int_0^1 x(2-x^2)^{12}dx$; b) $\int_0^1 \frac{1}{x^2+x+1}\,dx$; c) $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{4+\sin x+\sqrt{3}\cos x}$.

4. Посчитайте:

a) $\int_0^{2\pi} \sin^2 x\,dx$; b) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 x}{\sin^3 x+\cos^3 x}dx$; c) $\int_0^{\infty} \frac{\ln(x)}{1+x^2}\,dx$.

$\star$. Чему равен $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1+\sqrt{\sin(2x)}}\,dx$?

1.2 Занятие 2. Несобственные интегралы.

Несобственные интегралы.

1. Установите сходимость несобственных интегралов в зависимости от $\alpha \in \mathbb{R}$ и найдите значение.

a) $\int_1^{\infty} x^{\alpha}dx$; b) $\int_0^1 x^{\alpha}dx$; c) $\int_0^{\infty} x^{\alpha}dx$. d) $\int_0^{\infty} \frac{xdx}{(1+x^2)^2}$; e) $\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$.

2. Обоснуйте переход с прошлого раза:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{dx}{2+\sin x} = \left[u = \operatorname{tg}\frac{x}{2},\ dx = \frac{2du}{u^2+1},\ \sin x = \frac{2u}{u^2+1}\right] = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{du}{1+u+u^2}.$$

3. выясните, сходятся ли интегралы.

a) $\int_0^{\infty} \frac{e^{-\alpha x}}{1+x^2}dx$; b) $\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}dx$; c) $\int_0^{\infty} t^{\alpha-1}e^{-t}dt$;

d) $\int_0^1 x^{\alpha}\ln(1+x^3)\,dx$; e) $\int_0^1 \frac{e^x-1}{x^{\alpha}}dx$; f) $\int_1^{\infty} \frac{x}{(x^2+1)^{\alpha}}dx$;

g) $\int_0^1 x^{\alpha}\operatorname{arctg}\sqrt{x}\,dx$; h) $\int_0^{\infty} \frac{\sin x^q}{x^p}dx$;

3. Сходятся ли следующие интегралы?

a) $\int_1^{\infty} \frac{\sin t}{t}dt$; b) $\int_3^{\infty} \frac{\sin t}{t+2\sin t}dt$; c) $\int_0^{\infty} \frac{\ln(x)}{1+x^2}\,dx$.

1.3 Занятие 3. Несобственные интегралы II.

Несобственные интегралы.

3. Выясните, сходятся ли интегралы.

d) $\int_0^1 x^\alpha \ln(1+x^3)\,dx$; e) $\int_0^1 \frac{e^x-1}{x^\alpha}dx$; f) $\int_1^\infty \frac{x}{(x^2+1)^\alpha}dx$;

g) $\int_0^1 x^\alpha \operatorname{arctg}\sqrt{x}\,dx$; h) $\int_0^\infty \frac{\sin x^q}{x^p}dx$;

4. Сходятся ли следующие интегралы?

a) $\int_1^\infty \frac{\sin t}{t}dt$; b) $\int_3^\infty \frac{\sin t}{t+2\sin t}dt$; c) $\int_0^\infty \frac{\ln(x)}{1+x^2}\,dx$.

1.4 Занятие 4. Равномерная сходимость интегралов.

Равномерная сходимость интегралов.

1. Показать, что интеграл $I(\alpha)=\int_0^\infty e^{-\alpha x}dx$ сходится

   a) равномерно на $E_1=[b,+\infty)$, $b>0$;

   b) неравномерно на $E_2=(0,+\infty)$.

2. Сходится ли равномерно интеграл $J(\alpha)=\int_1^\infty x^{-\alpha}dx$ на $(1,2]$? А на $[2,+\infty)$?

3. Выяснить, является ли сходимость следующих несобственных интегралов равномерной:

a) $\int_0^\infty \frac{1}{(t-\alpha)^2+1}\,dt$, $\alpha\in[0,\infty)$; b) $\int_0^\infty e^{-\alpha x^2}dx$, $\alpha\in(0,+\infty)$;

c) $\int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x^\alpha+1}\,dt$, $\alpha\in(1,\infty)$; d) $\int_0^\infty \frac{\sin\alpha x}{1+x^2}dx$, $\alpha\in\mathbb{R}$;

e) $\int_3^\infty \frac{(\log x)^\alpha}{x^{5/4}}dx$, $\alpha\in[0,2]$. f) $\int_0^\infty \frac{\sin\alpha x}{x}dx$, $\alpha\in[0,1]$.

.....

Задания на потренироваться.

3. Выяснить, является ли сходимость следующих несобственных интегралов равномерной:

a)' $\int_0^\infty \frac{1}{(t-\alpha)^2+1}\,dt$, $\alpha\in(-\infty,b]$; b)' $\int_0^\infty e^{-\alpha x^2}dx$, $\alpha\in[1,+\infty)$;

c) $\int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x^\alpha+1}\,dt$, $\alpha\in(1,\infty)$; e)' $\int_3^\infty \frac{(\log x)^\alpha}{x^{5/4}}dx$, $\alpha\in[2,+\infty)$.

1.5 Занятие 5. О пользе параметров в интегралах.

О пользе параметров в интегралах.

1. Методом введения параметра вычислить

a) $I = \int_0^1 \frac{x^2-1}{\log x} dx$; b) $\int_0^{\pi/2} \log\left(\sin^2 x + \frac{\cos^2 x}{4}\right) dx$.

2. Докажите равенство $\ln(2) = \int_0^\infty \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx$.

3. Для хорошо убывающей функции f на $[0.\infty)$ найдите $\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(x)}{x} dx$.

3*. С помощью предыдущей задачи посчитайте $\int_0^\infty \frac{\tanh x}{x \cosh(2x)}\, dx$.

4. Вычислите $\int_0^\infty \frac{\sin^2(tx)}{x^2} dx$.

Гауссов интеграл.

Хотим посчитать $I = \int_0^\infty e^{-x^2}\, dx$.

a) Покажите, что $I \cdot e^{-t^2} = \int_0^\infty te^{-t^2(y^2+1)}\, dy$.

b) Проинтегрировав по t установите

$$I^2 = \int_0^\infty \int_0^\infty te^{-t^2(y^2+1)}\, dy\, dt = \int_0^\infty \int_0^\infty te^{-t^2(y^2+1)}\, dt\, dy.$$

(обратите внимание, что последний переход неочевидный, но мы в него поверим)

c) Последовательно возьмите интегралы по dt и dy и найдите I.

Тренировка.

Для тренировки интегрирования по параметру попробуйте посчитать

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\, dx$$

с помощью следующих параметризаций:

a) $\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\ln(2x + t(1+x^2))}{1+x^2}\, dx$; b) $\int_0^1 \frac{\ln(1+bx)}{1+x^2}\, dx$; c) $\int_0^1 \frac{\ln(a+x)}{1+x^2}\, dx$.

1.6 Занятие 6. Интегралы в применении к рядам и последовательностям..

.....

О пользе параметров в интегралах.

1. Вычислите $I = \int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$.
2. Докажите равенства

   a) $\ln(2) = \int_0^\infty \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx$; b) $\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(x)}{x} dx$.

3. Вычислите $\int_0^\infty \frac{\sin^2(tx)}{x^2} dx$.

Интегралы в применении к рядам и последовательностям.

1. Сходятся ли следующие ряды, и чему примерно равны: а) $\sum_{n\geq N} \frac{1}{x^\alpha}$; б) $\sum_{n\geq N} \frac{1}{x\ln^\beta(x)}$?
2. Найдите предел последовательности

   a) $a_n = \frac{1}{n}\left(\frac{n^2}{1+n^2} + \frac{n^2}{2^2+n^2} + \ldots + \frac{n^2}{n^2+n^2}\right)$; b) $b_n = \sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)\ldots\left(1+\frac{n}{n}\right)}$.

.....

1. С помощью интегрального признака установите, сходится ли следующий ряд и посчитайте ошибку: б) $\sum_{x\geq N} \frac{1}{x\ln^\beta(x)}$; в) (🏠) $\sum_{x\geq N} \frac{1}{x\cdot\ln x\cdot\ln\ln^\beta(x)}$.
2. Найдите предел последовательности

   a) $b_n = \sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)\ldots\left(1+\frac{n}{n}\right)}$.

1.7 Занятие 7. Непрерывность функций от нескольких переменных.

1. Существуют ли у следующих функций повторные пределы? Существуют ли пределы по направлениям? Являются ли они непрерывными?

a) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x-y}{x+y}, & x+y\neq 0,\\ 0, & x+y=0.\end{cases}$ b) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x=y=0.\end{cases}$

c) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x=y=0.\end{cases}$ d) $f(x,y,z)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{|x|}yz^3}{x^2+y^4+z^6}, & x^2+y^2+z^2\neq 0,\\ 0, & x=y=z=0.\end{cases}$

e) $f(x,y)=\begin{cases}x\sin(1/y), & y\neq 0,\\ 0, & y=0.\end{cases}$ f) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(x-y)^\alpha}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ \beta, & x=y=0.\end{cases}$

1. (🏠) Существуют ли у следующих функций повторные пределы? Существуют ли пределы по направлению? Являются ли они непрерывными?

a) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y(x^2-y^2)}{x^4+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x=y=0.\end{cases}$ b) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\operatorname{sh}(xy)}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x=y=0.\end{cases}$

1.8 Занятие 8. Дифференцируемость функций от нескольких переменных.

1. Посчитайте частные производные и градиент функций в указанных точках:

a) $f(x,y,z)=x^yz^x$ в точке $(1,2,3)$; b) $f(x,y)=\dfrac{x(x-y)}{y^2}$ в точке $(1,1)$.

2. Посчитайте производные в точке (x_0,y_0,z_0) по направлению $v=(1,1,2)$ у функций:

a) $f(x,y,z)=x^2+2xy+xz-z^2$; b) $f(x,y,z)=\dfrac{z}{x}+\dfrac{x}{z}$.

3. Исследовать на дифференцируемость в точке $(0,0)$ функцию $f(x,y)$ если

a) $f(x,y)=(xy)^{1/3}$; b) $f(x,y)=\cos(xy)^{1/3}$.

c) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^5+y^3}{x^4+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x=y=0.\end{cases}$ d) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^3}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x=y=0.\end{cases}$

5. Вычислите $\dfrac{\partial f}{\partial x}+\dfrac{\partial f}{\partial y}+\dfrac{\partial f}{\partial z}$ в точке $(1,1,1)$ для

a) $f(x,y,z)=(x-y)(y-z)(z-x)$; b) $f(x,y,z)=\ln(1+x+y^2+z^3)$.

1.9 Занятие 9. Теорема о неявной функции.

1. Найдите, где функция, заданная неявно является корректно определенной и посчитайте ее первые и вторые дифференциалы.

a) $x^2 + y^2 = 5$ в точке $(1, 2)$;

b) $u^3 - 2u^2x + uxy - 2 = 0$ в точке (1, 1, 2);

c) $ye^y + x = 0$ в точке $(-e, 1)$.

2. Найти в точке $(1, 0, 1, -2)$ частные производные функций $u(x, y)$ и $v(x, y)$, заданных неявно системой уравнений

$$\begin{cases} xu + yv - u^3 = 0, \\ x + y + u + v = 0. \end{cases}$$

3. Найти $f''(0)$ для функции $y = f(x)$, заданной неявно уравнением $x^5 + 4y = x + y^5 + 3$ и такой, что $f'(0) = 1$.

4. Упростите выражение

$$(x^2 - y^2 - z^2)\frac{\partial z}{\partial x} + 2xy\frac{\partial z}{\partial y},$$

где z задана неявно уравнением $yf(z/y) = x^2 + y^2 + x^2$ для некоторой дифференцируемой функции f одной переменной.

1.10 Занятие 10. Теорема о неявной функции II.

1. При каких x и y уравнением $u^3 - 2u^2x + uxy - 4 = 0$ задается корректная дифференцируемая функция $u(x, y)$? Найдите ее градиент в точке $(x, y) = (1, 2)$.

2. Найти в точке $(1, 0, 1, -2)$ частные производные функций $u(x, y)$ и $v(x, y)$, заданных неявно системой уравнений

a) $\begin{cases} xu + yv - u^3 = 0, \\ x + y + u + v = 0. \end{cases}$

b) $\begin{cases} x^2 + y^2 + u^2 + v^2 = 4, \\ x^2 + +2y^2 + 3u^2 + 4w^2 = 10. \end{cases}$

4. Упростите выражение

$$(x^2 - y^2 - z^2)\frac{\partial z}{\partial x} + 2xy\frac{\partial z}{\partial y},$$

где z задана неявно уравнением $yf(z/y) = x^2 + y^2 + x^2$ для некоторой дифференцируемой функции f одной переменной.

1.11 Занятие 11. Формулы Тэйлора.

1. Функцию $f(x,y) = 2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5$ разложить по формуле Тэйлора в точке $(1,-2)$.

2. Посчитайте многочлен Тэйлора до второго порядка у $f(x,y) = x^y$ в точке $(1,1)$.

3. Разложите в ряд Тэйлора функции $e^x \sin y$ и $\sin(x^2+y^2)$ в точке $(0,0)$. Начать можно с двух порядков.

4. Найдите локальные экстремумы функции $f(x,y) = x^2 + (y-1)^2$.

1.12 Занятие 12. Глобальные максимум и минимум.

.....

Формула Тэйлора.

0. Разложите функцию $\sin(x^2+y^2)$ в ряд Тэйлора с точностью $O(|(x,y)|^7)$ в окрестности $(0,0)$.

1. Разложите в ряд Тэйлора функцию а) $\sin(x^2+y^2)$; б) $\ln(1+x+y+z)$.

$\star$. Разложите в ряд Тэйлора в точке 0 функцию $F(r) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\,d\varphi$.

Глобальные максимум и минимум.

2. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции на заданном множестве

a) $x^3 + 8y^3 - 6xy + 1$ на $[0;2]\times[-1;1]$;

b) $(x+y)e^{xy}$ при $0 \le x, y$ и $x + y \le 1$;

c) $(x+y)e^{xy}$ при $-2 \le x + y \le 1$;

d) $y^4 - x^4$ при $x^2 + y^2 \le 9$;

e) $\sin x + \sin y - \sin(x+y)$
при $x, y \ge 0$ и $x + y \le 2\pi$.

2 Контрольные

Тренировочный вариант контрольной, НОД.

1. Укажите, какие особенности имеются у интеграла, и посчитайте его значение: $\int_{\sqrt{2}}^{2} \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2-2}}$.

2. При каких β сходится интеграл $\int_1^\infty \frac{|\cos(x)|^{\beta x}}{x}\,dx$? Сходится ли он равномерно при $\beta > 1$?

3. Методом дифференцирования по параметру вычислите $\int_0^\infty \frac{\sin^3 x}{x^3}\,dx$..

4. С помощью сумм Дарбу докажите неравенство $n(\ln n - 1) \leq \ln n! \leq (n+1)(\ln(n+1) - 1)$.

5. Найдите частные производные и производные по направлению у функции $f(x,y) = \sqrt[3]{x^2 y}$ при $x \geq 0$, $y \geq 0$. Является ли она дифференцируемой в точке $(0,0)$?

6. Найти $f''(0)$ для функции $y = f(x)$, заданной неявно уравнением $x^5 + 4y = x + y^5 + 3$ и такой, что $f'(0) = 1$.

На контрольной, наверное, задачи будут полегче, еще для подготовки стоит использовать книжки:

1. Тут любой задачник подойдет, например, Кудрявцев Том 2, параграф 11.

2. Аналогично, можно например смотреть в задачник Демидовича, Раздел 7, параграф 2.

3. С несложными задачками такого типа сложнее, что-то есть в Демидовиче, Раздел 7, параграф 1. Полезно запомнить Формулу Фрулани и можно посмотреть на вот этот обзор.

4. Тут задачу можно сделать из любого берущегося интеграла, см., например, Кудрявцев, том 2, Глава 1 задачи после номера 115.

5. Кудрявцев Том 3, Глава 1, параграфы 2 и 3; Задачник Виноградовой Часть 2, глава 3 и глава 4, парагра 2.

6. Кудрявцев Том 3, Глава 1, параграфы 2 и 3. ; Виноградова Часть 2, глава 3 и параграф 3.

Контрольная 27 апреля, НОД.

1. Посчитайте несобственный интеграл $\int_{-1}^{0} e^{1/x} \frac{dx}{x^3}$.

2. При каких параметрах α сходится несобственный интеграл $\int_1^\infty \frac{x^\alpha}{1+x^2}\,dx$? Для каких интервалов $E = (a, b)$ этот интеграл сходится равномерно на E?

3. Сходится ли несобственный интеграл $\int_0^\infty \frac{\cos(x) - \cos(3x)}{x^2}\,dx$? Посчитайте его значение (*некоторыми вопросами равномерной сходимости в этой задаче можно пренебречь*).

4. Чему равен предел последовательности

$$b_n = \frac{1}{\sqrt{2n^2 - 1^2}} + \frac{1}{\sqrt{2n^2 - 2^2}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{2n^2 - n^2}}?$$

5. Является ли функция f непрерывной в нуле? Чему равны ее частные производные? Производные по направлению? Является ли она дифференцируемой?

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{|x| + |y|}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

6. При каких $x > 0$ уравнением $\ln(xy) + y/x = 1/4$ задается дважды дифференцируемая функция $y(x)$? Найдите $y'(2)$ и $y''(2)$.

Переписывание контрольной 13 мая, НОД.

1. Посчитайте несобственный интеграл $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{2x^2-5x+7}$.

2. При каких параметрах α сходится несобственный интеграл $\int_1^{\infty} \frac{e^{\alpha x}}{1+x^2}\,dx$? Для каких интервалов $E=(a,b)$ этот интеграл сходится равномерно на E?

3. Сходится ли несобственный интеграл $\int_0^{\infty} \frac{e^{-x^2}}{1+x^2}\,dx$? Докажите, что выполнено

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-x^2}}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{2} - \sqrt{\pi}\int_0^1 e^{-y^2}\,dy.$$

Рекомендуется рассмотреть $I(t)=\int_0^{\infty} \frac{e^{-t(1+x^2)}}{1+x^2}\,dx$ и вспомнить равенство $\int_0^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

4. Чему равен предел последовательности

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+2}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+n}}?$$

5. Является ли функция f непрерывной в нуле? Чему равны ее частные производные? Производные по направлению? Является ли она дифференцируемой?

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^4y^2}{x^4+y^4}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$$

6. Найдите частные производные функций $u(x,y)$ и $v(x,y)$ в точке $(x,y,u,v)=(1,1,1,1)$ заданных неявно системой уравнений

$$\begin{cases} x = u + \ln v, \\ y = v - \ln u. \end{cases}$$

.....

7. Разложите функцию $f(x,y)=\sin x\cos y$ в ряд Тэйлора в окрестности точки $(\pi/4,\pi/4)$ до третьего порядка включительно.

8. Какие есть экстремумы у функции $f(x,y)=\frac{x^3}{2}-x^3y^2-x^2y^2-x$ на множестве $(-1,0)\times(-1,1)$? Определите, является ли каждый из них локальным максимумом или минимумом.

Переписывание контрольной 26 мая, НОД.

1. Посчитайте несобственный интеграл $\int_{-\infty}^{\infty} x^3 e^{-|x|} dx$.

2. При каких параметрах α сходится несобственный интеграл $\int_0^1 \frac{e^x - 1 - x}{x^\alpha}\, dx$? Для каких отрезков $E = [a, b]$ этот интеграл сходится равномерно на E?

3. Вычислите $I(\alpha, \beta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} dx$ при $\alpha > 0$, $\beta > 0$. $\left(\text{напоминание: } \int_0^\infty e^{-x^2}\, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)$.

4. Чему равен предел последовательности

$$d_n = \frac{\ln(n+1) - \ln n}{n+1} + \frac{\ln(n+2) - \ln n}{n+2} + \ldots + \frac{\ln(n+2n) - \ln n}{n+2n}?$$

5. Является ли функция f непрерывной в нуле? Чему равны ее частные производные? Производные по направлению? Является ли она дифференцируемой?

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

6. Найдите частные производные функций $u(x,y)$ и $v(x,y)$ в точке $(x,y,u,v) = (3,3,2,1)$ заданных неявно системой уравнений

$$\begin{cases} u + v^2 = x, \\ u^2 - v^3 = y. \end{cases}$$

.....

7. Разложите функцию $f(x,y) = \sqrt{1 - x^4 - y^5}$ в ряд Тэйлора в окрестности точки $(0,0)$ с точностью $O\left(\sqrt{x^2+y^2}^{11}\right)$.

8. Чему равно максимальное и минимальное значение функции $f(x,y) = (x^2+y^2)e^{-2x^2-y^2}$ на множестве $\{x^2 + y^2 \leq 1\}$?

Переписывание контрольной на зачете 31 мая, НОД.

1. Посчитайте несобственный интеграл $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{x^4+4} dx$.

2. При каких параметрах α сходится несобственный интеграл $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)-x}{x^\alpha}\, dx$? Для каких отрезков $E = [a, b]$ этот интеграл сходится равномерно на E?

3. Вычислите $\int_0^\infty \frac{\operatorname{arctg}(t)}{t(1+t^2)} dt$. $\Big($рекомендация: рассмотрите $I(w) = \int_0^\infty \frac{\operatorname{arctg}(wt)}{t(1+t^2)} dt$ и тогда после дифференцирования останется только рациональная функция$\Big)$.

4. Чему равен предел последовательности

$$e_n = \frac{\sqrt[n]{e} + 2(\sqrt[n]{e})^2 + \ldots + n(\sqrt[n]{e})^n}{n^2}?$$

5. Является ли функция f непрерывной в нуле? Чему равны ее частные производные? Производные по направлению? Является ли она дифференцируемой?

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y^3}{x^4+y^4}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

6. Найдите первый и второй дифференциалы функции $z(x, y)$ в точке $(x, y, z) = (1, 1, 2)$, неявно заданной уравнением $z^3 - 3xyz = 2$

. . . . . .

7. Разложите функцию $f(x, y) = \sin(1-x^3+y^2)$ в ряд Тэйлора в окрестности точки $(0, 0)$ с точностью $O\left(\sqrt{x^2+y^2}^8\right)$.

8. Чему равно максимальное и минимальное значение функции $f(x, y) = x^3 - x^2y^2 + 2x^2y - x$ на множестве $[-1, 1] \times [-1, 1]$?

3 Листочки

3.1 Первый листочек

Листочек по анализу 4 (до 16.03.23)

1 курс МКН СПбГУ, 2022–2023

В листочке может пригодиться следующий факт: для любых интегрируемых на отрезке $[a, b]$ функций $f, g\colon [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ выполнено неравенство

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b |f(x)|^2 dx \cdot \int_a^b |g(x)|^2 dx.$$

Более того, равенство достигается в том и только в том случае, когда для некоторой константы c и для всех $x \in [a, b]$ имеет место равенство $f(x) = cg(x)$. Этот факт называется интегральным неравенством Коши-Буняковского-Шварца (КБШ) и является частным случаем более общего КБШ для норм в линейных пространствах. Рекомендуется перед решением задач КБШ доказать (возможно, с использованием источников).

1. (3) Дана непрерывная функция $f\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющая уравнению $f(x) + f(x + 1) = x^2 + 2x + 3$. Чему может быть равен $\int_0^2 f(x)\,dx$?
2. (3) Пусть $f(x)$ – непрерывная положительная функция. Докажите, что

$$\varphi(x) = \frac{\int_0^x tf(t)\,dt}{\int_0^x f(t)\,dt}$$

возрастает при $x \geq 0$.

3. (4) Дифференцируемая функция $f\colon [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ такова, что f' интегрируема на $[a, b]$. Положим

$$\Delta_n = \int_a^b f(x)\,dx - \frac{b-a}{n}\sum_{m=1}^{n} f\left(a + m\frac{b-a}{n}\right).$$

Вычислите

$$\lim_{n\to\infty} n\Delta_n.$$

4. (4) Найдите все непрерывно дифференцируемые функции f на отрезке $[0, 1]$, удовлетворяющие

$$f(1) = 0, \qquad \int_0^1 f'(x)^2 dx = 7, \qquad \int_0^1 x^2 f(x)\,dx = \frac{1}{3}.$$

5. (5) Дана непрерывно дифференцируемая функция на $[0, \infty)$ такая, что $\int_0^\infty f(x)\,dx$ сходится. Докажите, что найдется $a > 0$, для которого $\int_0^a xf(x)\,dx = a^2 f(a)$.
6. (2 + 5) Дана непрерывная функция f на полупрямой $[0, \infty)$ такая, что $\int_0^\infty f^2(x)dx < \infty$.

   6.1) Докажите, что $\lim_{y\to\infty} e^{-y}\int_0^y e^x f(x)\,dx = 0$.

   6.2) Докажите, что $\int_0^\infty g^2(x)dx = \int_0^\infty f^2(x)dx$, где $g(x)$ задана соотношением

$$g(x) = f(x) - 2e^{-x}\int_0^x e^t f(t)\,dt.$$

7. (2+2+2+4) Пусть $f\colon [0, \infty) \to \mathbb{R}$ – непрерывная функция, и пусть нашлись $\alpha > 1$ и $c_1, c_2 > 0$, для которых $|f(x)| \leq c_1 \exp(-c_2 x^\alpha)$.

   7.1) Докажите, что тогда для любого $\delta \geq 0$ интеграл

$$g(\delta) = \int_0^\infty f(t)e^{\delta t}\,dt$$

является абсолютно сходящимся и задает непрерывную на $[0, \infty)$ функцию g.

   7.2) Верно ли обратное?

7.3) Пусть f удовлетворяет неравенству из условия для $\alpha = 2$. Докажите, что тогда найдутся константы c_3 и c_4 такие, что

$$|g(\delta)| \leq c_3 e^{c_4 \delta^2}.$$

7.4) Докажите, что в общем случае $|g(x)| \leq c_3 e^{c_4 x^\beta}$, где β удовлетворяет $1/\alpha + 1/\beta = 1$.

8. (5) Пусть функции $f, g, p\colon \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ непрерывны, и пусть к тому же f, g обе монотонно возрастают, а $p(x) > 0$ для любого $x \in \mathbb{R}$. Покажите, что

$$\int_a^b p(x)f(x)dx \int_a^b p(x)g(x)dx \leq \int_a^b p(x)dx \int_a^b p(x)f(x)g(x)dx.$$

3.2 Второй листочек

Листочек по анализу 5 (до 20.04.23)

1 курс МКН СПбГУ, 2022–2023

1. (3) Убывающая монотонная функция $f(x)$ непрерывна на полуинтервале $(0, 1]$, а несобственный интеграл $\int_0^1 f(x)\,dx$ сходится. Докажите, что $\lim\limits_{x\to 0+} xf(x) = 0$.
2. (3) Пусть функция $f(x) : [0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ монотонна и несобственный интеграл $\int_0^\infty f(x)\,dx$ существует. Докажите, что
$$\lim_{h\to 0+} \big(h\,(f(h) + f(2h) + f(3h) + \ldots)\big) = \int_0^\infty f(x)\,dx.$$
3. (4) Положим $s(x) = 4[x] - 2[2x] + 1$. Докажите, что для любой интегрируемой на $[0, 1]$ функции $f(x)$ имеет место соотношение
$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 f(x)s(nx)\,dx = 0.$$
4. (5) Опишите множество параметров (α, β) таких, что сходится несобственный интеграл $\int_0^\infty x^\alpha |\cos x|^{x^\beta}\,dx$.
5. (4 + 4) Найдите следующие пределы:
$$5.1)\ \lim_{t\to 1-} \left((1-t)\sum_{k\geq 1} \frac{t^k}{1+t^k}\right); \quad 5.2)\ \lim_{t\to 1-} \left(\sqrt{1-t}\sum_{k\geq 0} t^{k^2}\right).$$
6. (3+5) Рассмотрим функцию $F(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{\sin(2\pi\cdot n!\cdot x)}{2^n}$ на $\mathbb{R}$.
   6.1) Проверьте, что $F(x) \in C(\mathbb{R})$.
   6.2) Покажите, что $F(x)$ тем не менее не дифференцируема ни в одной точке оси.
7. (5) Пусть $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ имеет непрерывную производную. Докажите, что множество $M = \{f(x)\colon f'(x) = 0\}$ не содержит в себе никакого отрезка.
8. (3 + 2) Докажите, что для $x \neq 0$ имеет место следующее равенство:
$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{(n)} = \frac{1}{x^{n+1}} \int_0^x y^n \cos\left(y + \frac{\pi n}{2}\right) dy.$$
   Покажите, что для $x \neq 0$ верна оценка $\left|\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{(n)}\right| \leq \dfrac{1}{n+1}$.

3.3 Третий листочек

Листочек по анализу 6 (до 25.05.23)

1 курс МКН СПбГУ, 2022 – 2023

1. (3) Является ли отображение $x \mapsto \frac{x}{\|x\|}$ липшицевым на множестве $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| > r\}$ для любого $r > 0$? Является ли оно липшицевым на $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$?
2. (3) Найти $f'_y(t, t^2)$ для дифференцируемой функции $f(x, y)$, удовлетворяющей условиям $f(t, t^2) = \text{const}$ и $f'_x(t, t^2) = t$.
3. (5) Пусть $\Delta = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$. Найдите максимальное $n \in \mathbb{N}$ такое, что функцию $f(a, b) : (0, 1)^2 \setminus \Delta \to \mathbb{R}$, заданную формулой

$$f(a, b) = \frac{\sqrt{1 + a + b + ab} + \sqrt{1 - a - b + ab} - 2}{(a - b)^n}$$

   можно доопределить на Δ так, чтобы получилась непрерывная функция на всем $(0, 1)^2$.
4. (3+5) Уравнение $x + y + x^5 - y^5 = 0$ задает в окрестности точки $(0, 0)$ неявную функцию от x, обозначим ее через $y = \varphi(x)$.
   3.1) Чему равно $\varphi^{(5)}(0)$?
   3.2) Чему равно $\varphi^{(2023)}(0)$?
5. (4) Функция $K(x, y)$ положительна и непрерывна на $\{(x, y) \colon 0 \le x, y \le 1\}$. Оказалось, что для некоторых положительных и непрерывных f и g на $[0, 1]$ справедливы равенства

$$\int_0^1 f(y)K(x, y)\, dy = g(x), \qquad \int_0^1 g(y)K(x, y)\, dy = f(x).$$

   Покажите, что $f = g$.
6. (6) Пусть даны дважды непрерывно дифференцируемые функции $f_1, \ldots, f_n \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ такие, что для любых $1 \le i, j \le n$ функция $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} - \frac{\partial f_j}{\partial x_i}$ постоянна. Докажите, что существует дифференцируемая функция $g \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ такая, что $f_i + \frac{\partial g}{\partial x_i}$ линейна при всех i.
7. (6) Пусть p, q, r, s — положительные рациональные числа, удовлетворяющие неравенству $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$. Рассмотрим множество пар натуральных чисел $S = \{(m, n) \colon \frac{p}{q} \le \frac{m}{n} \le \frac{r}{s}\}$ и положим $T(x, y) = \sum_{(m,n)\in S} x^m y^n$. Докажите, что тогда имеет место равенство

$$\lim_{(x,y)\to(1-,1-)} (1 - x^p y^q)(1 - x^r y^s)T(x, y) = qr - ps.$$

8. (4) Определим оператор Лапласа Δ на дважды непрерывно дифференцируемой функции $f(x, y)$ соотношением $\Delta f(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$. Докажите, что в полярных координатах при $f = f(r, \varphi)$ верно соотношение

$$\Delta f(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}.$$